

Практическая работа. Абстрактный тип данных «комплексное число»

Тема: Классы C++

Цель: Сформировать практические навыки реализации абстрактных типов данных в соответствии с заданной спецификацией с помощью классов C++ и их модульного тестирования. Синтаксис классов: инкапсуляция, простые свойства.

Задание

1. Реализовать абстрактный тип данных «комплексное число», используя класс C++, в соответствии с приведенной ниже спецификацией.
2. Протестировать каждую операцию, определенную на типе данных по критерию C1, используя средства модульного тестирования.
3. Если необходимо, предусмотрите возбуждение исключительных ситуаций.

Спецификация типа данных «комплексное число».**ADT TComplex**

Данные Комплексное число TComplex - это неизменяемая пара вещественных чисел, представляющие действительную и мнимую части комплексного числа ($a + i*b$).

Операции

Операции могут вызываться только объектом комплексное число (тип TComplex), указатель на который в них передаётся по умолчанию. При описании операций этот объект называется `this` «само число».

КонструкторЧисло	
Вход:	Пара вещественных чисел a и b .
Предусловия:	Нет.
Процесс:	Устанавливает значения a , b в поля экземпляра класса комплексное число (тип TComplex) <code>this.a</code> -

	действительной частью и this.b мнимая часть. Например: <i>КонструкторЧисло</i> (6,3)=6 + i*3 <i>КонструкторЧисло</i> (3,0)=3 + i*0 <i>КонструкторЧисло</i> (0,0)=0 + i*0
Постусловия:	Поля объекта this инициализированы входными данными.
Выход:	Нет.
<i>КонструкторСтрока</i>	
Вход:	Строка f, представляющая комплексное число.
Предусловия:	Изображение комплексного числа во входной строке f должно быть представлено в заданном формате.
Процесс:	Выделяет из строки $f = 'a + i*b'$, действительную часть (a) и комплексную часть (b) и преобразует их в число. Устанавливает значения a, b в поля экземпляра класса комплексное число (тип TComplex) this.a - действительной частью и this.b мнимая часть. Например: <i>КонструкторСтрока</i> ('6+i*3') = 6+i*3 <i>КонструкторСтрока</i> ('0+i*3') = 0+i*3
Постусловия:	Поля объекта this инициализированы входными данными.
Выход:	Нет.
Копировать:	
Вход:	Нет.
Предусловия:	Нет.

Процесс	Создаёт и возвращает собственную копию - комплексное число (тип TComplex) с действительной и мнимой частями такими же, как у самого числа this.
Выход:	Комплексное число (тип TComplex). Например: $c = 6+i3$, Копировать(c) = $6+i3$
Постусловия:	Нет.
Сложить	
Вход:	Комплексное число d (тип TComplex).
Предусловия:	Нет.
Процесс	Создаёт и возвращает комплексное число, полученное сложением самого числа this = $a1+i*b1$ с числом $d = a2+i*b2$: $((a1+i*b1)+(a2+i*b2)=(a1+a2)+i*(b1+b2))$. Например: $q = (2 +i*1)$, $d = (2 +i*1)$, $q.Сложить(d) = (4 +i*2)$.
Выход:	Комплексное число (тип TComplex).
Постусловия:	Нет.
Умножить	
Вход:	Комплексное число d (тип TComplex).
Предусловия:	Нет.
Процесс	Создаёт и возвращает комплексное число, полученное умножением самого числа this = $a1+i*b1$ на число $d = a2+i*b2$: $((a1+i*b1)*(a2+i*b2)=(a1*a2 - b1*b2)+i*(a1*b2+ a2*b1))$.
Выход:	Комплексное число (тип TComplex).

Постусловия:	Нет.
Квадрат	
Вход:	Нет.
Предусловия:	Нет.
Процесс	Создаёт и возвращает комплексное число (тип TComplex), полученное умножением числа this на самого себя: $((a1+i*b1)*(a1+i*b1)=(a1*a1 - b1*b1)+i*(a1*b1+ a1*b1))$.
Выход:	Комплексное число (тип TComplex).
Постусловия:	Нет.
Обратное	
Вход:	Нет.
Предусловия:	Нет.
Процесс	Создаёт и возвращает комплексное число (тип TComplex), полученное делением единицы на само число $1/((a1+i*b1) = a1/(a1**2 + b1**2) - i* b1/(a1**2 + b1**2))$.
Выход:	Комплексное число (тип TComplex).
Постусловия:	Нет.
Вычесть	
Вход:	Комплексное число d (тип TComplex)..
Предусловия:	Нет.
Процесс	Создаёт и возвращает комплексное число (тип TComplex), полученное вычитанием $d = a2 + i b2$ из самого числа this $= (a1+i*b1): (a1+i*b1)-(a2+i*b2)=(a1-a2)+i*(b1-b2)$.

	Например: $q = (2 + i*1), d = (2 + i*1)$ $q.\text{Вычесть}(d) = (0 + i0).$
Выход:	Комплексное число (тип TComplex).
Постусловия:	Нет.
Делить	
Вход:	Комплексное число d.
Предусловия:	Нет.
Процесс	Создаёт и возвращает комплексное число (тип TComplex), полученное делением самого числа this на число (d) $((a1+i*b1)/(a2+i*b2)=(a1*a2 + b1*b2)/(a2**2 + b2**2)+i*(a2*b1 - a1*b2)/(a2**2 + b2**2)).$
Выход:	Комплексное число (тип TComplex).
Постусловия:	Нет.
Минус	
Вход:	Нет.
Предусловия:	Нет.
Процесс	Создаёт и возвращает комплексное число (тип TComplex), являющееся разностью комплексных чисел z и i самого числа this, где z – комплексное число (0+i0).
Выход:	Комплексное число (тип TComplex).
Постусловия:	Нет.
Модуль	
Вход:	Нет.
Предусловия:	Нет.

Процесс	Вычисляет и возвращает модуль самого комплексного числа this. Например: $q = (2 + i*1)$, q. Модуль = $\sqrt{2^2+1^2}$. $q = (i*17)$, q. Модуль = $\sqrt{0^2+17^2}$.
Выход:	Вещественное число.
Постусловия:	Нет.
УголРад	
Вход:	Нет.
Предусловия:	Нет.
Процесс	Возвращает аргумент fi самого комплексного числа this (в радианах). $fi = (\arctg(b/a), a>0; \pi/2, a = 0, b > 0; \arctg(b/a) + \pi, a < 0; -\pi/2, a = 0, b < 0)$. Например: $q = (1 + i*1)$, q. УголРад = 0,79.
Выход:	Вещественное число.
Постусловия:	Нет.
УголГрад	
Вход:	Нет.
Предусловия:	Нет.
Процесс	Возвращает аргумент самого комплексного числа this (в градусах). Например: $q = (1 + i*1)$, q. Град = 45.
Выход:	Вещественное число.
Постусловия:	Нет.

Степень	
Вход:	Целое n .
Предусловия:	Нет.
Процесс	Возвращает целую положительную степень n самого комплексного числа <code>this</code> . $\text{this}^n = r^n(\cos(n \cdot \text{fi}) + i \cdot \sin(n \cdot \text{fi}))$.
Выход:	Комплексное число (тип <code>TComplex</code>).
Постусловия:	Нет.
Корень	
Вход:	Целое n , целое i .
Предусловия:	Нет.
Процесс	Возвращает i -ый корень целой положительной степени n самого комплексного числа <code>this</code> . $\sqrt[n]{\text{this}} = \sqrt[n]{r}(\cos((\text{fi} + 2 \cdot k \cdot \pi)/n) + i \cdot \sin((\text{fi} + 2 \cdot k \cdot \pi)/n))$. При этом коэффициенту k придается последовательно n значений: $k = 0, 1, 2, \dots, n - 1$ и получают n значений корня, т.е. ровно столько, каков показатель корня.
Выход:	Комплексное число (тип <code>TComplex</code>).
Постусловия:	Нет.
Равно	
Вход:	Комплексное число d .
Предусловия:	Нет.
Процесс	Сравнивает само комплексное число <code>this</code> с числом d . Возвращает значение <code>True</code> , если они - тождественные комплексные числа, и значение <code>False</code> - в противном случае.
Выход:	Булево значение.

Постусловия:	Нет.
НеРавно	
Вход:	Комплексное число d.
Предусловия:	Нет.
Процесс	Сравнивает само комплексное число this с числом d. Возвращает значение True, если само число $\neq$ d, - значение False - в противном случае.
Выход:	Булевское значение.
Постусловия:	Нет.
ВзятьReЧисло	
Вход:	Нет
Предусловия:	Нет.
Процесс	Возвращает значение действительной части самого комплексного числа this в числовом формате.
Выход:	Вещественное значение.
Постусловия:	Нет.
ВзятьImЧисло	
Вход:	Нет.
Предусловия:	Нет.
Процесс	Возвращает значение мнимой части самого комплексного числа this в числовом формате.
Выход:	Вещественное значение.
Постусловия:	Нет.
ВзятьReСтрока	
Вход:	Нет.

Предусловия:	Нет.
Процесс	Возвращает значение вещественной части самого комплексного числа this в строковом формате.
Выход:	Строка.
Постусловия:	Нет.
<i>ВзятьImСтрока</i>	
Вход:	Нет.
Предусловия:	Нет.
Процесс	Возвращает значение мнимой части самого комплексного числа this в строковом формате.
Выход:	Строка.
Постусловия:	Нет.
<i>ВзятьКомплексноеСтрока</i>	
Вход:	Нет.
Предусловия:	Нет.
Процесс	Возвращает значение самого комплексного числа this в строковом формате.
Выход:	Строка.
Постусловия:	Нет.

end TComplex

Рекомендации к выполнению

1. Тип данных реализовать, используя класс C++ в составе проекта Консольное приложение.
2. Для возбуждения исключений опишите класс исключительных ситуаций, как наследника библиотечного класса.
3. Для тестирования используйте проект модульного теста.
4. Тип данных реализовать в отдельном классе в составе консольного приложения.

Содержание отчета

1. Задание.
2. Текст программы.
3. Тестовые наборы данных для тестирования типа данных.

Контрольные вопросы

1. Что такое инкапсуляция?
2. Как синтаксически представлено поле в описании класса?
3. Как синтаксически представлен метод в описании класса?
4. Как синтаксически представлено простое свойство в описании класса?
5. Особенности описания методов класса?
6. Особенности описания и назначение конструктора класса?
7. Видимость идентификаторов в описании класса?
8. Особенности вызова методов применительно к объектам класса?